

DOCUMENT TECHNIQUE

Cassava AI Detector — Détecteur de Maladies du Manioc

TCC Hack & Defend 2026 | Équipe DeLight | Solomon Bamidélé OLUOKUN

1. STACK TECHNOLOGIQUE

Chaque technologie a été choisie pour maximiser la performance, la légèreté et l'accessibilité dans un contexte africain à ressources limitées.

Composant	Technologie	Justification
Langage	Python 3.10	Écosystème ML mature; compatibilité TF/Keras
Framework ML	TensorFlow 2.13 / Keras	Standard industrie, support TFLite natif
Architecture modèle	MobileNetV2(Transfer Learn)	Meilleur ratio accuracy/poids; pré-entraîné ImageNet
Optimisation	TFLite INT8 Quantization	Modèle < 20 Mo, inference CPU rapide, offline-ready
Interface	Gradio 5.23.0	Déploiement web immédiat, compatible HF Spaces
Hébergement	Hugging Face Spaces	Gratuit, accessible sans serveur propre
Dataset	Kaggle Cassava Leaf Disease	21 397 images, 5 classes, référence mondiale
Augmentation	Keras ImageDataGenerator	Rotation, flip, zoom — robustesse en conditions terrain

2. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

L'architecture suit un pipeline ML en 4 étapes : collecte → entraînement → optimisation → déploiement. Deux environnements distincts coexistent : l'environnement d'entraînement (local, GPU) et l'environnement d'inférence (cloud, CPU).

■ ENTRÉE	Utilisateur upload photo feuille via Gradio (web/mobile)
■ PRÉTRAITEMENT	Redimensionnement224×224px·Normalisation[0,1]·Validation qualité (luminosité,flou)
■ INFÉRENCE	TFLite INT8 Interpreter · MobileNetV2 · Softmax 5 classes
■ POST-TRAITEMENT	Argmax → classe prédite · Score confiance · Seuil de rejet (< 40%)
■ SORTIE	Nom maladie multilingue · Fiche connaissance · Conseils traitement

Figure 1 — Pipeline d'inférence du Cassava AI Detector

3. FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES

Fonctionnalité	Description	Statut
Détection de maladies	Classification CMD, CBB, CGM, CBSD, Sain via MobileNetV2	■ OK
Support multilingue	Résultats en FR, EN,Evegbe,Kabyè,Swahili, Yorùbá, Haoussa	■ OK

Fonctionnalité	Description	Statut
Fiches maladies	Affichage symptômes + conseils traitement par classe	■ OK
Validation image	Rejet images floues / trop sombres avant inférence	■ OK
Modèle optimisé	TFLite INT8 — < 20 Mo, inference en < 2s sur CPU	■ OK
Déploiement web	Interface Gradio déployée sur Hugging Face Spaces	■ OK
Mode hors-ligne mobile	Application Android native (APK TFLite)	■ Partiel
Langues locales Togo	Ajout du Kabyè et de l'Éwé	■ OK
Géolocalisation foyers	Cartographie des signalements de maladies	■ À faire

4. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

1. Incompatibilité Python 3.13 / TensorFlow

■ Problème :	TensorFlow ne supportait pas Python 3.13 au moment du développement, empêchant le lancement de l'application sur Hugging Face Spaces.
■ Solution :	Migration vers Python 3.10 + tensorflow-cpu 2.13.0 + Gradio 5.23.0. La version du SDK a été épinglée dans le README de HF Spaces pour garantir la reproductibilité.

2. Incompatibilité de version Keras (monkey-patching)

■ Problème :	Les modèles sauvegardés au format .h5 avec une version de Keras généraient des erreurs de chargement sur d'autres environnements à cause de métadonnées de version.
■ Solution :	Application d'un monkey-patch sur keras.src.saving.legacy pour neutraliser la vérification de version, permettant le chargement cross-version des modèles.

3. Déséquilibre de classes — CBB sous-performant

■ Problème :	La classe CBB (Cassava Bacterial Blight) était sous-représentée dans le dataset Kaggle (~2 189 images vs ~13 158 pour CMD), causant un F1-score faible sur cette classe.
■ Solution :	Implémentation de class_weight inverses à la fréquence lors de l'entraînement. Augmentation ciblée CBB (rotation 90°, flip, zoom). Stratégie d'oversampling planifiée avec focal loss pour la prochaine itération.

4. Pipeline d'entraînement modulaire (chemins, imports)

■ Problème :	L'organisation en modules séparés (data_loader, model_builder, train) causait des erreurs d'import et de chemins relatifs selon le répertoire de lancement.
■ Solution :	Standardisation des chemins avec pathlib.Path(__file__).parent et ajout de __init__.py dans chaque module. Lancement systématique depuis la racine du projet.

5. MÉTRIQUES ET RÉSULTATS DU MODÈLE

Métrique	Valeur	Commentaire
Accuracy globale	73.6%	Sur dataset Kaggle, split 80/20
Macro F1-Score	0.620	Impacté par CBB (classe minoritaire)
Taille modèle TFLite INT8	< 20 Mo	Optimisé pour déploiement mobile/edge
Temps d'inférence CPU	< 2 secondes	Sur CPU standard, sans GPU
Langues supportées	7	FR, EN, Ewe, Kabyè, Swahili, Yorùbá, Haoussa,
Classes détectées	5	CMD, CBB, CGM, CBSD, Healthy
Dataset d'entraînement	21 397 images	Kaggle Cassava Leaf Disease 2020
